



TDP تیم HELLI 7 UNITED

نام و نام خانوادگی : عرفان صادقی ، پارسا کرمی نیا ، امیر مهدی ملایی ، طاهای الهی بخش ، محمد علی محمدی نیا

پایه یازدهم/بخش نرم افزار ربات فوتبالیست

تهران، آزاد

erfansadeghi99@gmail.com

چکیده

این سند TDP به تشریح تلاش‌ها و دستاوردهای ما در حوزه شبیه‌سازی ربات در مسابقات ایران این می‌پردازد. در این گزارش، به معرفی سامانه RCJSIM پرداخته شده و نرم‌افزار توسعه‌یافته توسط تیم، به همراه استراتژی‌های به‌کاررفته در طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌ها، به‌صورت جامع توضیح داده شده است. در این پژوهش، الگوریتم‌هایی برای بهینه‌سازی نقش ربات‌های مهاجم و دروازه‌بان ارائه شده و راهکارهای پیشنهادی تیم برای کاهش تعداد گل‌های دریافتی و افزایش گل‌های به‌ثمررسیده تشریح گردیده است. همچنین، در این مقاله توضیحاتی کامل درباره ساختار ربات‌ها، عملکرد آن‌ها و تجربیات عملی تیم در طول مسابقات ارائه شده است..

مسابقات ایران این TDP واژه‌های کلیدی : توضیحات فنی ربات، شبیه‌سازی ربات

1. مقدمه

تیم Helli 7 United متشکل از پنج عضو است که برای نخستین بار در مسابقات ایران این حضور پیدا می‌کند. در طراحی و ساختار ربات‌های این تیم، رویکرد تهاجمی به‌عنوان اولویت اصلی و رویکرد دفاعی به‌عنوان اولویت دوم در نظر گرفته شده است؛ با این حال، سامانه دفاعی ربات‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده که توانایی مقابله با طیف گسترده‌ای از استراتژی‌های احتمالی حریفان را داشته باشد.

انتخاب این لیگ، به دلیل تسلط و تجربه بیشتر اعضای تیم در استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون نسبت به زبان‌های مورد استفاده در سایر لیگ‌ها صورت گرفته است. از آن‌جا که این تیم برای اولین بار در این رقابت‌ها شرکت می‌کند، طراحی سیستم‌ها بر پایه تحلیل‌های نظری، شبیه‌سازی‌های متعدد و آزمون و خطا در محیط شبیه‌سازی انجام شده و تلاش شده است با تعریف حالت‌بندی‌های دقیق و جزئی، از بروز رفتارهای غیرمنتظره ربات‌ها در شرایط مختلف جلوگیری شود.

2. مهاجم

2.1 الگوریتم‌ها

در گام نخست، اطمینان حاصل می‌شود که نقش مهاجم به ربای واگذار گردد که در شرایط فعلی بازی، بیشترین کارایی را در انجام وظیفه تهاجمی داشته باشد. بدین منظور، الگوریتم‌های انتخاب هوشمند طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند که با در نظر گرفتن پارامترهایی نظیر موقعیت مکانی ربات، وضعیت انرژی و توانمندی‌های فنی آن، مناسب‌ترین ربات را برای ایفای نقش مهاجم تعیین می‌کنند.

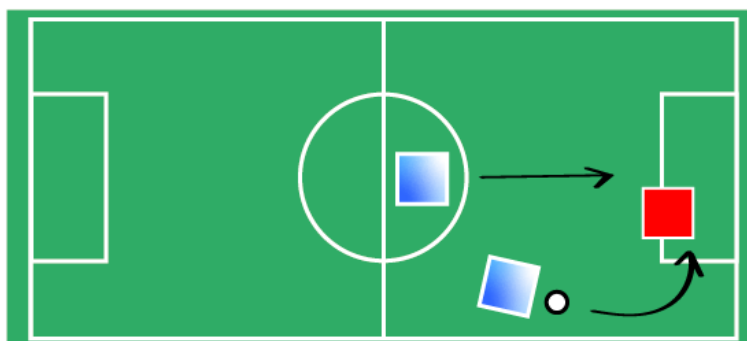
پس از انتخاب ربات مهاجم، با انجام محاسبات دقیق، زاویه توپ نسبت به ربات و فاصله آن تا توپ استخراج می‌شود. سپس با بهره‌گیری از الگوریتم‌های محاسباتی مبتنی بر مثلثات و اصول فیزیک حرکت، زاویه حرکتی بهینه محاسبه شده و به‌صورت پیوسته به موتورهای دو چرخ ربات اعمال می‌گردد. در ادامه، ربات‌های مهاجم به سمت توپ حرکت کرده و تلاش می‌کنند با کنترل مناسب آن، توپ را به سوی دروازه حریف هدایت کنند. هدف اصلی این راهبردها، افزایش شانس گل‌زنی از طریق ضربات مستقیم و دقیق به سمت دروازه حریف است. راهبردهای برنامه‌ریزی‌شده برای نقش مهاجم به شرح زیر می‌باشند:

2.1.1 مدیریت فاصله

هنگامی که ربات نقش مهاجم را بر عهده دارد، تصمیم‌گیری نحوه حرکت آن به سمت توپ بر اساس فاصله فعلی صورت می‌گیرد. در صورتی که فاصله ربات تا توپ از مقدار آستانه تعیین‌شده بیشتر باشد، ربات به‌صورت مستقیم به سمت توپ حرکت می‌کند تا کنترل اولیه آن را به دست آورد. اما در حالتی که فاصله کمتر از حد مشخص باشد، ربات به پشت توپ منتقل می‌شود تا با استفاده از الگوریتم‌های تهاجمی، امکان هدایت مؤثر توپ به سمت دروازه حریف فراهم گردد. این فرآیند تصمیم‌گیری بر پایه الگوریتم‌های تطبیقی انجام می‌شود که شرایط بازی را به‌صورت لحظه‌ای تحلیل می‌کنند.

2.1.2 نشانه‌گیری دقیق

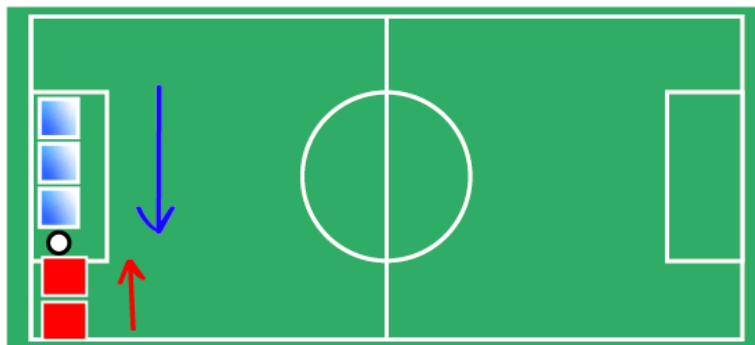
پس از شناسایی و تعقیب توپ، ربات موقعیت خود را نسبت به دروازه حریف تعیین می‌کند. در این مرحله، با استفاده از الگوریتم‌های تنظیم زاویه نظیر PID (تناسبی-انتگرالی-مشتقی)، جهت‌گیری ربات به‌گونه‌ای اصلاح می‌شود که توپ بتواند به‌صورت مستقیم به داخل دروازه هدایت گردد. این فرآیند شامل تحلیل مسیر حرکت توپ و پیش‌بینی محل ورود آن به دروازه است تا حرکت ربات با بیشترین دقت و کمترین خطا انجام شود. هدف نهایی، افزایش احتمال امتیازآوری در هر حمله از طریق بهینه‌سازی مسیر حرکت توپ می‌باشد (شکل 1).



2.1.3 حمله دوگانه

در شرایطی که حمله ربات مهاجم توسط دروازه بان تیم حریف متوقف شود، ربات مهاجم با ارسال درخواست همکاری به یکی از ربات های هم تیمی، زمینه اجرای حمله دوگانه را فراهم می کند. در این راهبرد، ربات دوم از پشت مهاجم اصلی وارد عمل شده و با اعمال فشار مضاعف، تلاش می کند ساختار دفاعی دروازه بان حریف را مختل کرده و مسیر ورود توپ به دروازه را هموار سازد.

این سازوکار با بهره گیری از الگوریتم های **همکاری چندعاملی (Multi-Agent Cooperation)** پیاده سازی شده است که هماهنگی دقیق و زمان بندی مناسب میان ربات ها را تضمین می کند. استفاده از این رویکرد، امکان غلبه مؤثر بر دروازه بان هایی با ساختار دفاعی ساده تر را فراهم کرده و شانس گل زنی تیم را به طور قابل توجهی افزایش می دهد (شکل 2).



2.1.4 مخفی کاری توپ

در شرایط مناسب، دو ربات مهاجم با قرار دادن توپ در مجاورت دیوار زمین و پوشاندن دید مستقیم نسبت به آن، به آرامی به سمت دروازه تیم حریف حرکت می کنند تا فرصت مناسب برای امتیازآوری فراهم شود. مبنای اصلی این استراتژی، پنهان سازی موقعیت دقیق توپ از دید ربات های تیم مقابل است.

به همین دلیل، این راهبرد اغلب در ابتدای هر راند یا پس از هر بار ریست زمین مورد استفاده قرار می گیرد؛ چرا که در این لحظات، تیم حریف معمولاً دید آنی و دقیقی نسبت به موقعیت توپ ندارد. برای پیاده سازی این الگوریتم، ربات ها به گونه ای در کنار یکدیگر قرار می گیرند که هیچ شکافی برای مشاهده توپ توسط ربات های حریف باقی نماند. کاربرد اصلی این روش، غلبه بر الگوریتم های دفاعی پیشرفته تر، از جمله دفاع های چندلایه نظیر دفاع سه گانه، می باشد.

2.1.5 فریب دروازه بان تیم حریف

در صورتی که توپ از کنترل مستقیم ربات های مهاجم خارج شود، یکی از ربات های مهاجم به سمت دروازه تیم حریف حرکت کرده و در نزدیکی لبه دروازه مستقر می شود. در این وضعیت، ربات مهاجم دیگر با ارسال پاس به سمت هم تیمی خود، تلاش می کند با ایجاد خطا در تصمیم گیری و واکنش دفاعی تیم حریف، موقعیت مناسبی برای گل زنی ایجاد کند.

این راهبرد با وجود برخورداری از حداقل پیش نیازهای اجرایی، به عنوان یکی از کاربردی ترین و مؤثرترین روش های امتیازآوری شناخته می شود و در شرایط مختلف بازی قابل استفاده است.

3. دروازه بان

3.1 الگوریتم ها

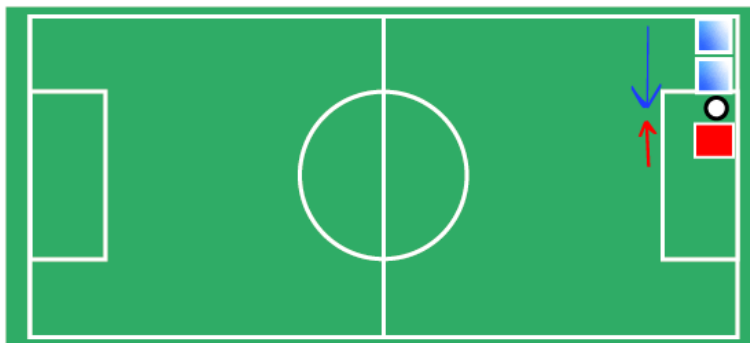
در الگوریتم دروازه بان، ربات به صورت پایدار بر روی خط دروازه مستقر می شود تا از ورود مستقیم توپ به دروازه جلوگیری کند. با نزدیک شدن توپ به محدوده دروازه، ربات دروازه بان فرآیند تحلیل مسیر و جهت حرکت توپ را آغاز می کند تا بتواند واکنش مناسبی در برابر ضربات مستقیم تیم حریف داشته باشد. این تحلیل با بهره گیری از الگوریتم های تشخیص الگو و پیش بینی حرکت توپ انجام می شود و امکان تصمیم گیری سریع و دقیق را فراهم می کند.

در صورتی که تیم حریف از استراتژی های شناخته شده و متداول استفاده کند، راهبردهای از پیش تعریف شده ای برای مقابله با این الگوها فعال شده و عملکرد دفاعی دروازه بان به صورت تطبیقی تنظیم می گردد.

3.1.1 دفاع چندگانه

در شرایطی که تیم حریف از راهبرد حمله دوگانه بهره بگیرد، ربات دروازه بان با هماهنگی دو ربات مهاجم وارد عمل می شود تا نیروی وارد شده بر توپ افزایش یابد. در این حالت، با تجمع نیروهای دفاعی و برتری آن نسبت به نیروی حمله، مسیر توپ منحرف شده و حمله تیم حریف خنثی می گردد.

علاوه بر این، با استفاده از الگوریتم های هماهنگی تیمی و توزیع هوشمند نیرو میان ربات ها پیاده سازی می شود تا بالاترین سطح انسجام و هماهنگی در ساختار دفاعی تیم حاصل گردد (شکل 3).



3.1.2 دفاع از دیواره‌های دروازه

در صورتی که تیم حریف از راهبرد مخفی کاری توپ استفاده کند یا اقدام به گل زنی غیرمستقیم نماید، یکی از ربات‌های مهاجم به صورت پویا نقش خود را به دروازه بان تغییر می‌دهد و مسئولیت دفاع از دیواره‌های اطراف دروازه را بر عهده می‌گیرد. این اقدام با هدف جلوگیری از نفوذ توپ از مسیرهای غیرمستقیم و خنثی سازی حملات جانبی تیم حریف انجام می‌شود.

این تغییر نقش با بهره گیری از الگوریتم‌های تطبیقی و سازوکارهای تصمیم گیری سریع پیاده سازی شده است تا سیستم بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن به شرایط متغیر بازی واکنش نشان داده و پایداری ساختار دفاعی تیم حفظ شود.

4. ارتباط بین ربات‌ها

4.1 الگوریتم‌ها

هنگامی که یک ربات توپ را شناسایی می‌کند، اطلاعات مرتبط با جهت و موقعیت آن را به سایر ربات‌ها منتقل می‌نماید تا هماهنگی استراتژیک میان اعضای تیم حفظ شود. فرآیند انتقال و مرتب سازی این داده‌ها از طریق برنامه ای جداگانه انجام می‌شود تا از تداخل داده‌های انبوه جلوگیری و سرعت پردازش افزایش یابد. برای نمونه، زمانی که توپ به دروازه نزدیک می‌شود، هر دو ربات مهاجم داده‌ها را به دروازه بان ارسال می‌کنند تا هماهنگی بیشتری بین حمله و دفاع ایجاد گردد.

یکی از ویژگی‌های کلیدی این ارتباط، امکان تغییر نقش آنی ربات‌ها است. در مواقعی که نقشی توسط ربات دیگر اشغال نشده یا شرایط مطلوب برای آن فراهم نیست، دستور تغییر نقش به ربات مناسب صادر می‌شود تا از موقعیت هر ربات به صورت بهینه بهره برداری شود. این فرآیند به طور خودکار و با استفاده از برنامه اختصاصی تعیین و تغییر نقش‌ها انجام می‌شود.

5. نوآوری‌ها

5.1 برنامه نویسی و الگوریتم‌ها

برای بهینه سازی الگوریتم‌ها و تسهیل فرآیند تبادل اطلاعات، همان طور که در بخش ارتباط میان ربات‌ها اشاره شد، برنامه ای توسعه یافته است که داده‌های جدید و قدیمی از جمله موقعیت توپ را به صورت منظم مرتب کرده و در دسترس تمامی ربات‌ها قرار می‌دهد. این اقدام موجب افزایش سرعت و دقت واکنش ربات‌ها در شرایط مختلف بازی می‌شود.

یکی از نوآوری‌های برجسته، قابلیت تغییر نقش ربات‌ها در حین بازی است که امکان واکنش سریع به نقاط ضعف و توزیع بهینه نقش‌ها را فراهم می‌کند. این ویژگی در بسیاری از راهبردهای پیشین، از جمله مخفی کاری توپ و حمله دوگانه، کاربرد داشته و به بهبود کارایی تیم کمک شایانی کرده است.

همچنین، برای بهینه سازی مسیر حرکت ربات‌ها هنگام تعقیب توپ، الگوریتمی طراحی شده است که با تخمین دقیق مکان توپ در لحظه رسیدن ربات به آن، مسیر حرکت بهینه را تعیین می‌کند. این الگوریتم مانع از حرکات اضافی و بیهوده ربات‌ها شده و کارایی سیستم را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

6. نتیجه گیری

ترکیب الگوریتم‌های پیشرفته، راهبردهای متنوع و نوآوری‌های فنی، تیم ما را قادر ساخته است تا سامانه‌ای هماهنگ و کارآمد برای ربات‌های مهاجم و دروازه‌بان ایجاد کند. ارتباط مؤثر میان ربات‌ها و بهینه‌سازی مسیر حرکت آن‌ها، نقش مهمی در دستیابی به اهداف مسابقات داشته است.

این دستاوردها نمایانگر تعهد و تلاش مستمر تیم برای بهبود عملکرد ربات‌ها در مسابقات است. نوآوری‌های پیاده‌سازی شده، امکان ارائه عملکرد برتر و واکنش سریع به شرایط بازی را فراهم کرده و تحلیل دقیق نتایج، مبنای توسعه الگوریتم‌های جدید بوده است. در نهایت، این پروژه تجربه عملی ارزشمندی برای اعضای تیم فراهم آورد و موجب شد توانایی‌های ما محک زده شده و به چالش کشیده شود. حضور در این مسابقات فرصتی مغتنم برای یادگیری و ارتقای مهارت‌ها بود که تیم ما از آن قدردانی می‌کند.

7. مراجع

• [Python Official Website](#)